Evaluación Estructurada Tipo Saber Pro

Integrantes:

Efrén Polo

Fabián Salgado

Juan Villalobos

Docente:

Alberto Paternina León

Facultad de Ingeniería

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

Departamento de ingenierías de sistemas y telecomunicaciones.

Pregunta 1 (Análisis de Código Java)

¿Qué patrón de diseño y qué variante específica se están aplicando en el código anterior?

```
public class ServicioProxy implements Servicio {
   private ServicioReal real;
   private Map<String, String> cache = new HashMap<>();
   public String obtenerDatos(String id, Usuario u) {
      if (!u.getRol().equals("ADMIN")) throw new SecurityException();
      if (cache.containsKey(id)) return cache.get(id);
      if (real == null) real = new ServicioReal();
      String res = real.obtenerDatos(id, u);
      cache.put(id, res);
      return res;
   }
}
```

A) Facade con caché de respuestas para servicios de administración.

B) Proxy con control de acceso, caché y lazy initialization.

C) Decorator para añadir funcionalidad de seguridad dinámicamente.

D) Adapter para homologar las interfaces de ServicioReal y ServicioProxy.

Pregunta 2 (Caso Situacional Facade)

Un equipo de desarrollo detecta que las aplicaciones móviles olvidan invocar la emisión de factura tras procesar análisis de laboratorio. Para resolverlo sin reestructurar los subsistemas internos, ¿cuál es la mejor solución arquitectural?

A) Crear un Proxy que intercepte llamadas a la base de datos de facturación.

B) Implementar una Fachada que unifique la secuencia de operaciones y garantice el cobro.

C) Modificar el cliente móvil para que use hilos paralelos al facturar.

D) Implementar un Singleton en cada subsistema para forzar su ejecución.

Pregunta 3 (Caso Situacional Proxy)

En AgroLab Sinú, las consultas a repositorios en la nube tardan 3 segundos por petición. Muchas consultas son idénticas y realizadas por usuarios con diferentes permisos. ¿Qué diseño soluciona el tiempo de respuesta y la seguridad?

A) Un Facade que devuelva listas de arreglos precargados.

B) Un Proxy de protección y caché que evalúe permisos antes de retornar datos guardados.

C) Eliminar la capa de base de datos y usar archivos de texto locales.

D) Un Singleton que restrinja el sistema a una sola conexión global.

Hoja de Respuestas Justificada

P1: Clave B. Justificación: Implementa la misma interfaz `Servicio`, valida roles (protección), almacena en caché y crea el sujeto real de forma tardía. Distractores: A es falso porque no es Facade; C y D confunden la intención del patrón estructural.

P2: Clave B. Justificación: Facade encapsula la secuencia de llamadas impidiendo omisiones. Distractores: A aplica Proxy al destino incorrecto; C traslada la lógica al cliente; D no resuelve la orquestación.

P3: Clave B. Justificación: El Proxy de protección y caché ataca simultáneamente la seguridad y la latencia. Distractores: A no resuelve la seguridad; C invalida la persistencia; D genera cuellos de botella.